ALMEDINA

Plataforma de Gestión Local Inteligente

DOCUMENTO DE ALCANCE

Demo Comercial Interactiva para Ayuntamientos y Mancomunidades

Versión 1.0 — Marzo 2026

Documento de trabajo — Uso interno

ALMEDINA — Visión del Producto

ALMEDINA es una plataforma web que centraliza todos los servicios digitales que un ayuntamiento o mancomunidad necesita para gestionar desarrollo local, empleo, emprendimiento, comercio, participación ciudadana y servicios sociales.

Diferenciador clave: cada módulo incorpora agentes de inteligencia artificial que transforman procesos manuales en experiencias asistidas. No es un portal de formularios: es un asistente inteligente para la gestión local.

> **Posicionamiento frente a Sernutec:** Ellos tienen 25 años de implantación con software tradicional (CRUD + portales). ALMEDINA ofrece los mismos servicios pero con IA nativa integrada, lo que supone un salto generacional en la experiencia del técnico municipal y del ciudadano.

Objetivo de la Demo

La demo tiene un doble propósito:

- **Presentación comercial guiada:** el comercial navega por los módulos en tiempo real ante el cliente (alcalde, concejal de desarrollo local, técnico), mostrando datos simulados pero con IA funcionando de verdad.
- **Acceso posterior autónomo:** el cliente recibe una URL donde puede explorar la plataforma por su cuenta después de la reunión, reforzando la impresión comercial.

Tiempo de desarrollo: 20 horas (5 días × 4 horas). **Herramientas:** Antigravity (UI) + Claude Code (lógica/API).

Arquitectura Técnica

Stack

- **Framework:** Next.js 14 (App Router) + React 18
- **Estilos:** Tailwind CSS + componentes shadcn/ui
- **IA (general):** Groq API (Llama 3.3 70B) — gratuita, en todos los módulos
- **IA (análisis pesado):** Anthropic API (Claude Sonnet) — análisis documental, tareas complejas
- **Datos:** JSON estático (sin backend/BBDD). Datos simulados realistas para un municipio ficticio
- **Deploy:** Vercel (gratuito para demos)

Estructura de la Aplicación

Aplicación monolítica Next.js con un Hub Selector como página de inicio. Cada módulo es una ruta independiente (/empleo, /emprendimiento, etc.) que comparte layout, tema visual y servicios de IA. PulsoLocal y EduMate Senior se integran como rutas internas o como iframes de sus URLs existentes en Vercel.

Municipio Simulado

Todos los datos de demo corresponden a un municipio ficticio: ***Villa de Almedina*** (35.000 hab., provincia intermedia, perfil económico mixto agricultura-servicios-polígono industrial). Esto permite datos coherentes entre módulos y un guión comercial fluido.

Catálogo de Módulos

TIER 1 (core): Funcionalidad completa con IA real. Son los que venden el proyecto. | **TIER 2 (medio):** Funcionales, IA integrada. | **TIER 3 (vitrina):** Navegables con datos simulados, IA ligera o sin ella.

ID	Módulo	Tier	Horas	IA	Funcionalidad Demo
M1	**Empleo IA**	TIER 1	5h	Groq + Anthropic	Agente CV, preparador entrevistas, matching ofertas, itinerarios formativos
M2	**Emprendimiento IA**	TIER 1	3h	Groq	Asistente plan negocio, simulador viabilidad, guía trámites
M3	**Análisis Documental IA**	TIER 1	2h	Anthropic	Análisis ordenanzas, actas plenos, pliegos. Resumen + Q&A
M4	**PulsoLocal**	TIER 2	1.5h	Integrada	Dashboard municipal con datos socioeconómicos del territorio
M5	**EduMate Senior**	TIER 2	1.5h	Integrada	Acompañamiento mayores, prevención deterioro cognitivo
M6	**Participación Ciudadana IA**	TIER 2	2h	Groq	Presupuestos participativos con análisis IA de propuestas
M7	**Comercio Urbano**	TIER 3	1h	Groq	Directorio comercial + asistente de promociones
M8	**OMIC / Consumidor**	TIER 3	1h	Groq	Registro reclamaciones + chatbot orientación derechos
M9	**Mercados Municipales**	TIER 3	0.5h	No	Directorio puestos, horarios, mapa interactivo
M10	**Áreas Industriales**	TIER 3	0.5h	No	Catálogo parcelas/naves + ficha técnica

Total estimado: 18h desarrollo + 2h pulido/deploy = 20h

Detalle de Módulos Tier 1

M1 — Empleo IA (5h)

El módulo estrella. Cubre el ciclo completo del demandante de empleo con 4 submódulos:

Agente Constructor de CV

Conversación guiada donde la IA extrae competencias, experiencia y formación del usuario. Genera un CV estructurado y optimizado para ofertas concretas del municipio. Salida visual en pantalla (con opción de descarga simulada).

Preparador de Entrevistas

El usuario selecciona una oferta de empleo y la IA simula una entrevista personal, haciendo preguntas típicas del puesto y evaluando las respuestas con feedback constructivo.

Motor de Matching Ofertas-Candidatos

Dashboard donde el técnico de empleo ve ofertas activas y la IA sugiere los mejores candidatos con score de compatibilidad y justificación.

Itinerarios Formativos Personalizados

Dado un perfil y un objetivo laboral, la IA genera un itinerario formativo con cursos disponibles en el municipio, recursos online gratuitos y calendario sugerido.

M2 — Emprendimiento IA (3h)

Asistente Plan de Negocio

Chat donde el emprendedor describe su idea y la IA le guía paso a paso: propuesta de valor, segmento de clientes, canales, estructura de costes. Genera un esquema de Business Model Canvas.

Simulador de Viabilidad

Formulario guiado donde el usuario introduce datos básicos (inversión, costes fijos, precio medio) y la IA calcula punto de equilibrio, proyección a 12 meses y genera un informe visual con gráficos.

Guía de Trámites

Chatbot que orienta sobre trámites de constitución según el tipo de negocio, con enlaces a sedes electrónicas y calendario de pasos.

M3 — Análisis Documental IA (2h)

Usa la API de Anthropic (Claude) para analizar documentos municipales largos. La demo incluye 2-3 documentos pre-cargados (una ordenanza fiscal, un acta de pleno y un pliego de condiciones).

- Resumen ejecutivo automático del documento
- Extracción de puntos clave y obligaciones
- Chat Q&A sobre el contenido del documento
- Comparativa entre versiones (ej: ordenanza anterior vs. nueva)

Nota: *Este módulo justifica el uso de Anthropic porque requiere ventana de contexto larga y razonamiento complejo sobre textos jurídico-administrativos.*

Detalle de Módulos Tier 2

M4 — PulsoLocal (1.5h)

Integración del dashboard ya desarrollado. Dos opciones técnicas:

- **Opción A (rápida):** iframe de la URL existente en Vercel, envuelto en el layout de ALMEDINA.
- **Opción B (mejor):** copiar los componentes React clave al monorepo y adaptarlos al tema visual. Requiere documentación del repo.

Pendiente: Manolo proporciona capturas y/o acceso al repo para decidir.

M5 — EduMate Senior (1.5h)

Mismo enfoque que PulsoLocal. Es una app Next.js ya desplegada. Se integra como módulo dentro de ALMEDINA con navegación unificada. El enfoque en prevención del deterioro cognitivo es un diferenciador potente frente a Sernutec, que no tiene nada en servicios sociales.

M6 — Participación Ciudadana IA (2h)

Versión mejorada del eParticipa de Sernutec:

- Panel de propuestas ciudadanas (datos simulados) con sistema de votación
- La IA analiza las propuestas: las categoriza, detecta duplicados, evalúa viabilidad técnica y presupuestaria
- Dashboard de resultados para el concejal con resumen ejecutivo generado por IA
- Presupuestos participativos con visualización de distribución

Módulos Tier 3 (Vitrina)

Estos módulos demuestran amplitud de plataforma. Navegables, con datos simulados, visualmente coherentes, pero sin profundidad funcional completa.

M7 — Comercio Urbano (1h)

- Directorio de comercios locales (mapa + listado + fichas)
- Chatbot IA que ayuda al comerciante a redactar promociones y publicarlas
- Estadísticas de actividad comercial del municipio (datos simulados)

M8 — OMIC / Consumidor (1h)

- Formulario de reclamación guiado
- Chatbot IA de orientación sobre derechos del consumidor
- Registro de reclamaciones con estado y seguimiento

M9 — Mercados Municipales (0.5h)

- Directorio de puestos del mercado municipal con mapa interactivo
- Horarios, productos por temporada, contacto

M10 — Áreas Industriales (0.5h)

- Catálogo de parcelas y naves disponibles en el polígono
- Ficha técnica (superficie, servicios, precio orientativo)

Módulos Adicionales Propuestos

> **Razonamiento lateral:** Estos módulos no están en el catálogo de Sernutec. Son ideas que explotan las capacidades de la IA y que podrían añadirse en una segunda fase o como gancho diferenciador en la demo si el tiempo lo permite.

Asistente de Subvenciones IA

Un agente que monitoriza convocatorias de subvenciones (europeas, estatales, autonómicas) relevantes para el municipio y genera alertas con análisis de elegibilidad. Para la demo: base de datos simulada de convocatorias donde la IA hace matching con el perfil del municipio.

Transparencia IA

Portal de transparencia automático: la IA extrae indicadores de documentos presupuestarios, genera informes de cumplimiento y responde preguntas ciudadanas sobre las cuentas municipales. Enlaza con el módulo de Análisis Documental.

Mediación Vecinal IA

Chatbot de primera atención para conflictos vecinales (ruidos, comunidades, etc.). Clasifica el problema, orienta sobre vías de resolución y agenda citas con el servicio de mediación municipal.

Sostenibilidad y ODS

Dashboard que mide el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel municipal, con indicadores visuales y recomendaciones IA. Conecta con nuestro background en sostenibilidad y con el módulo HELIOS RSC de Sernutec (pero mejor).

Estos módulos no entran en las 20h iniciales, pero deberían aparecer en el selector como «próximamente» para mostrar la visión de producto completa.

Plan de Ejecución — 5 Días

Día	Foco	Horas	Tareas
Día 1	**Arquitectura + Hub Central**	4h	Proyecto Next.js, diseño sistema, selector de módulos, layout compartido, tema visual, estructura de rutas, integración API Groq/Anthropic
Día 2	**Módulos Tier 1 (core IA)**	4h	M1 Empleo IA (agente CV + entrevistas + matching), M2 Emprendimiento IA (plan negocio + viabilidad), M3 Análisis Documental
Día 3	**Módulos Tier 2**	4h	Integrar PulsoLocal (M4) y EduMate Senior (M5) como rutas internas o iframes. M6 Participación Ciudadana con IA
Día 4	**Módulos Tier 3 + Datos**	4h	M7 Comercio, M8 OMIC, M9 Mercados, M10 Áreas Industriales. Datos simulados JSON para todos los módulos
Día 5	**Pulido + Deploy + Guion**	4h	Testing cross-browser, responsive, animaciones, deploy Vercel, guion comercial 15 min, documentación técnica mínima

Flujo de Trabajo por Sesión

- **Antigravity:** Layout, componentes UI, páginas, temas visuales, navegación
- **Claude Code:** Integración APIs (Groq/Anthropic), lógica de agentes IA, utilidades, datos JSON, configuración deploy

Dependencias y Requisitos Previos

- **PulsoLocal:** Capturas de pantalla y/o acceso al repo (README, estructura de componentes). Necesario para decidir iframe vs. integración.
- **EduMate Senior:** Idem. Capturas + descripción funcional mínima.
- **API Key Groq:** Crear cuenta gratuita en console.groq.com y generar API key.
- **API Key Anthropic:** Confirmar que la key actual tiene crédito suficiente para la demo.
- **Nombre de marca:** Confirmar ALMEDINA, PULSO u otra opción para personalizar toda la UI.
- **Documentos de ejemplo:** 2-3 PDFs de ordenanzas/actas reales (o similares) para el módulo de Análisis Documental.

Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Límites de Groq free tier	Rate limiting durante demo	Cachear respuestas frecuentes + fallback a respuestas pre-generadas
Integración PulsoLocal/EduMate compleja	Retraso en Día 3	Fallback a iframe (siempre funciona, menos elegante)
Exceso de ambición en Tier 1	Módulos incompletos	Priorizar Empleo IA > Emprendimiento > Análisis Doc.
Calidad IA Llama vs Claude	Respuestas mediocres en demo	System prompts muy afinados + few-shot examples en cada agente

Fin del Documento de Alcance v1.0